

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Una empresa farmacéutica calculó el porcentaje de efectividad de un tratamiento para una enfermedad. Para ello, hizo cinco estudios y, de cada estudio, se conoció el porcentaje de efectividad que tuvo el tratamiento. De los cinco porcentajes, solo hay una moda que es 89 % y la mediana es 94 %.

¿Es CORRECTO afirmar que la efectividad mínima mostrada en los estudios fue de 89 %?

- a) No, porque la mediana podría ser esa, por dos estudios muy cercanos a 100 %, dos iguales y uno menor que 89 %.
- b) No, porque la mediana es resultado de un estudio y la moda el de otros dos, luego alguno de los restantes podría ser menor que 89 %.
- c) Sí, porque la mediana debe tener dos valores mayores y dos menores, y la moda garantiza que los dos menores son 89 %.
- d) Sí, porque la mediana es el resultado de uno de los estudios y la moda el de todos los demás, entonces el menor es 89 %.

Retroalimentación:

La afirmación es **CORRECTA**. Analicemos por qué:

- a) **Datos y Orden:** Tenemos 5 porcentajes de efectividad. Si los ordenamos de menor a mayor, los llamamos x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5 .
- b) **Mediana:** Al ser 5 datos (un número impar), la mediana es el valor central (el 3º). Se nos dice que la mediana es 94 %. Por lo tanto, $x_3 = 94$. La lista ordenada es: x_1 , x_2 , 94, x_4 , x_5 . Esto implica que x_1 es menor o igual que x_2 , que a su vez es menor o igual que 94, y que 94 es menor o igual que x_4 , que a su vez es menor o igual que x_5 .
- c) **Moda:** La moda es el valor que más se repite. Se nos dice que la moda es 89 % y es *única*.
 - Para que 89 % sea la moda en 5 datos, debe aparecer al menos dos veces.
 - ¿Podría aparecer 3 o más veces? No, porque si apareciera 3 veces, al ordenar los datos, el valor central (la mediana, x_3) sería 89 %, lo cual contradice que la mediana es 94 % (ya que 89 % es diferente de 94 %).
 - Por lo tanto, 89 % aparece exactamente *dos* veces.
 - Al ser la *única* moda, ningún otro valor puede repetirse dos o más veces. Esto significa que x_4 es diferente de 94 %, x_5 es diferente de 94 %, y x_4 es diferente de x_5 .
 - Es importante destacar que no puede haber otra moda con mayor frecuencia (como por ejemplo, tres valores iguales), ya que en ese caso, ese valor sería la moda y no 89 %.
- d) **Combinando Mediana y Moda:** Sabemos que la lista ordenada es x_1 , x_2 , 94, x_4 , x_5 y que dos de estos valores son 89 %.
 - Dado que 89 % (la moda) es menor que 94 % (la mediana), los dos valores de 89 % deben estar necesariamente en las posiciones por debajo de la mediana. Es decir, deben ser x_1 y x_2 .
 - La única estructura posible para la lista ordenada es: 89, 89, 94, x_4 , x_5 , donde además se cumple que 94 % es menor que x_4 , que a su vez es menor que x_5 .
- e) **Conclusión sobre el Mínimo:** En la lista ordenada (89, 89, 94, x_4 , x_5), el valor mínimo es x_1 , que hemos determinado que debe ser 89 %.

Tabla de datos ordenados:

Posición	Valor	Descripción
x_1	89 %	Moda (valor mínimo)
x_2	89 %	Moda (repetido)
x_3	94 %	Mediana (valor central)
x_4	> 94 %	Mayor que la mediana
x_5	> 94 %	Mayor que la mediana

Por lo tanto, es correcto afirmar que la efectividad mínima mostrada fue 89 %.

2. Escenario:

Una empresa farmacéutica calculó el porcentaje de efectividad de un tratamiento para una enfermedad. Para ello, hizo cinco estudios y, de cada estudio, se conoció el porcentaje de efectividad que tuvo el tratamiento. De los cinco porcentajes, solo hay una moda que es 87 % y la mediana es 91 %.

¿Es CORRECTO afirmar que la efectividad mínima mostrada en los estudios fue de 87 %?

- a) No, porque la mediana podría ser esa, por dos estudios muy cercanos a 100 %, dos iguales y uno menor que 87 %.
- b) No, porque la mediana es resultado de un estudio y la moda el de otros dos, luego alguno de los restantes podría ser menor que 87 %.
- c) Sí, porque la mediana debe tener dos valores mayores y dos menores, y la moda garantiza que los dos menores son 87 %.
- d) Sí, porque la mediana es el resultado de uno de los estudios y la moda el de todos los demás, entonces el menor es 87 %.

Retroalimentación:

La afirmación es **CORRECTA**. Analicemos por qué:

- a) **Datos y Orden:** Tenemos 5 porcentajes de efectividad. Si los ordenamos de menor a mayor, los llamamos x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5 .
- b) **Mediana:** Al ser 5 datos (un número impar), la mediana es el valor central (el 3º). Se nos dice que la mediana es 91 %. Por lo tanto, $x_3 = 91$. La lista ordenada es: x_1 , x_2 , 91, x_4 , x_5 . Esto implica que x_1 es menor o igual que x_2 , que a su vez es menor o igual que 91, y que 91 es menor o igual que x_4 , que a su vez es menor o igual que x_5 .
- c) **Moda:** La moda es el valor que más se repite. Se nos dice que la moda es 87 % y es *única*.
- Para que 87 % sea la moda en 5 datos, debe aparecer al menos dos veces.
 - ¿Podría aparecer 3 o más veces? No, porque si apareciera 3 veces, al ordenar los datos, el valor central (la mediana, x_3) sería 87 %, lo cual contradice que la mediana es 91 % (ya que 87 % es diferente de 91 %).
 - Por lo tanto, 87 % aparece exactamente *dos* veces.
 - Al ser la *única* moda, ningún otro valor puede repetirse dos o más veces. Esto significa que x_4 es diferente de 91 %, x_5 es diferente de 91 %, y x_4 es diferente de x_5 .
 - Es importante destacar que no puede haber otra moda con mayor frecuencia (como por ejemplo, tres valores iguales), ya que en ese caso, ese valor sería la moda y no 87 %.
- d) **Combinando Mediana y Moda:** Sabemos que la lista ordenada es x_1 , x_2 , 91, x_4 , x_5 y que dos de estos valores son 87 %.
- Dado que 87 % (la moda) es menor que 91 % (la mediana), los dos valores de 87 % deben estar necesariamente en las posiciones por debajo de la mediana. Es decir, deben ser x_1 y x_2 .
 - La única estructura posible para la lista ordenada es: 87, 87, 91, x_4 , x_5 , donde además se cumple que 91 % es menor que x_4 , que a su vez es menor que x_5 .
- e) **Conclusión sobre el Mínimo:** En la lista ordenada (87, 87, 91, x_4 , x_5), el valor mínimo es x_1 , que hemos determinado que debe ser 87 %.

Tabla de datos ordenados:

Posición	Valor	Descripción
x_1	87 %	Moda (valor mínimo)
x_2	87 %	Moda (repetido)
x_3	91 %	Mediana (valor central)
x_4	> 91 %	Mayor que la mediana
x_5	> 91 %	Mayor que la mediana

Por lo tanto, es correcto afirmar que la efectividad mínima mostrada fue 87 %.

3. **Escenario:**

Una empresa farmacéutica calculó el porcentaje de efectividad de un tratamiento para una enfermedad. Para ello, hizo cinco estudios y, de cada estudio, se conoció el porcentaje de efectividad que tuvo el tratamiento. De los cinco porcentajes, solo hay una moda que es 85 % y la mediana es 87 %.

¿Es CORRECTO afirmar que la efectividad mínima mostrada en los estudios fue de 85 %?

- a) Sí, porque la mediana debe tener dos valores mayores y dos menores, y la moda garantiza que los dos menores son 85 %.
- b) No, porque la mediana podría ser esa, por dos estudios muy cercanos a 100 %, dos iguales y uno menor que 85 %.
- c) Sí, porque la mediana es el resultado de uno de los estudios y la moda el de todos los demás, entonces el menor es 85 %.
- d) No, porque la mediana es resultado de un estudio y la moda el de otros dos, luego alguno de los restantes podría ser menor que 85 %.

Retroalimentación:

La afirmación es **CORRECTA**. Analicemos por qué:

- a) **Datos y Orden:** Tenemos 5 porcentajes de efectividad. Si los ordenamos de menor a mayor, los llamamos x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5 .
- b) **Mediana:** Al ser 5 datos (un número impar), la mediana es el valor central (el 3º). Se nos dice que la mediana es 87 %. Por lo tanto, $x_3 = 87$. La lista ordenada es: x_1 , x_2 , 87, x_4 , x_5 . Esto implica que x_1 es menor o igual que x_2 , que a su vez es menor o igual que 87, y que 87 es menor o igual que x_4 , que a su vez es menor o igual que x_5 .
- c) **Moda:** La moda es el valor que más se repite. Se nos dice que la moda es 85 % y es *única*.
- Para que 85 % sea la moda en 5 datos, debe aparecer al menos dos veces.
 - ¿Podría aparecer 3 o más veces? No, porque si apareciera 3 veces, al ordenar los datos, el valor central (la mediana, x_3) sería 85 %, lo cual contradice que la mediana es 87 % (ya que 85 % es diferente de 87 %).
 - Por lo tanto, 85 % aparece exactamente *dos* veces.
 - Al ser la *única* moda, ningún otro valor puede repetirse dos o más veces. Esto significa que x_4 es diferente de 87 %, x_5 es diferente de 87 %, y x_4 es diferente de x_5 .
 - Es importante destacar que no puede haber otra moda con mayor frecuencia (como por ejemplo, tres valores iguales), ya que en ese caso, ese valor sería la moda y no 85 %.

- d) **Combinando Mediana y Moda:** Sabemos que la lista ordenada es $x_1, x_2, 87, x_4, x_5$ y que dos de estos valores son 85 %.
- Dado que 85 % (la moda) es menor que 87 % (la mediana), los dos valores de 85 % deben estar necesariamente en las posiciones por debajo de la mediana. Es decir, deben ser x_1 y x_2 .
 - La única estructura posible para la lista ordenada es: 85, 85, 87, x_4, x_5 , donde además se cumple que 87 % es menor que x_4 , que a su vez es menor que x_5 .
- e) **Conclusión sobre el Mínimo:** En la lista ordenada (85, 85, 87, x_4, x_5), el valor mínimo es x_1 , que hemos determinado que debe ser 85 %.

Tabla de datos ordenados:

Posición	Valor	Descripción
x_1	85 %	Moda (valor mínimo)
x_2	85 %	Moda (repetido)
x_3	87 %	Mediana (valor central)
x_4	> 87 %	Mayor que la mediana
x_5	> 87 %	Mayor que la mediana

Por lo tanto, es correcto afirmar que la efectividad mínima mostrada fue 85 %.